Penjadwalan Kelas Mata Kuliah Menggunakan Local Search Optimization

Kelompok 6

Konsep Kecerdasan Artifisial (E)

Our Team

Radhit Akriandra
5025251084

Rizqi Ardiansyah Putra P.
5025251211

Aditya Hariyadi Tjujitno
5025251183

Rexa Matutu Harsaputra
5025251206

Althof Rahmatullah
5025251204

Latar Belakang

Permasalahan **penjadwalan kelas mingguan** di perguruan tinggi merupakan permasalahan klasik di bidang kecerdasan artifisial yang dikenal sebagai **Curiculum-based Course Timetabling Problem (CB-CTT)**. Permasalahan ini melibatkan penempatan **kelas mata kuliah** ke dalam suatu **periode waktu** dan **ruangan** dengan mempertimbangkan batasan, seperti mahasiswa, dosen, dan lainnya.

Contoh Kasus

Jadwal Awal Ruangan 1					
Waktu	**Senin**	**Selasa**	**Rabu**	**Kamis**	**Jumat**
07.00 - 08.40	IF101-A, IF101-B	-	CS201-A, CS201-B	-	-
07.00 - 09.30	-	-	MA102-A	-	-
09.00 - 10.40	-	-	-	-	-

Contoh Kasus

Jadwal Final Ruangan 1					
Waktu	**Senin**	**Selasa**	**Rabu**	**Kamis**	**Jumat**
07.00 - 08.40	IF101-A	-	-	CS201-A	-
07.00 - 09.30	-	-	MA301-B	CS201-B	-
09.00 - 10.40	IF101-B	-	-	-	-

Metode Solusi

Steepest Ascent Hill Climbing

- Periksa seluruh neighbor dari state sekarang.
- Pilih neighbor dengan total penalti terkecil.
- Berpindah bila ada yang lebih baik; berhenti bila tidak ada.
- Konvergen cepat, tetapi mudah terjebak local optimum.

Simulated Annealing

- Eksplorasi tetangga acak: 30% swap, 70% relocate.
- Solusi lebih buruk masih diterima saat suhu tinggi.
- Suhu turun setiap iterasi hingga eksplorasi menyempit.
- Solusi terbaik sepanjang proses selalu disimpan.

Genetic Algorithm

- Inisialisasi 50 individu: state awal + 49 variasi relocate acak.
- Elitisme: 2 individu terbaik dipertahankan tiap generasi.
- Seleksi turnamen (3 individu) memilih induk.
- Uniform crossover dengan peluang 0,8.
- Mutasi relocate per kelas dengan peluang 0,1.

Eksperimen

Tabel 1: Komponen dan Kondisi Awal Keempat Kasus Uji

Kasus Uji	**Ruangan**	**Kelas**	**Mahasiswa**	H_0	P_0	**Bobot** W
`easy.json`	3	6	44	95	10,00	1.129,60
`mid.json`	3	10	158	142	184,00	2.629,10
`hard.json`	3	14	213	177	387,00	4.020,60
`stress.json`	4	30	400	1110	0,00	11.538,50

Analysis

Tabel 2: Perbandingan Performa Ketiga Algoritma pada Keempat Kasus Uji

Kasus Uji	Algoritma	H	Skor $F(x)$	Waktu (s)	Iterasi
`easy.json`	Steepest Hill Climbing	0	76,00	2,55	5
	Simulated Annealing	0	**63,00**	0,09	2000
	Genetic Algorithm	0	**63,00**	0,70	200
`mid.json`	Steepest Hill Climbing	0	**233,50**	22,97	10
	Simulated Annealing	0	256,00	0,29	2000
	Genetic Algorithm	0	268,50	1,55	200
`hard.json`	Steepest Hill Climbing	0	**554,50**	36,10	8
	Simulated Annealing	0	658,00	0,34	2000
	Genetic Algorithm	0	673,00	2,20	200
`stress.json`	Steepest Hill Climbing	0	**775,00**	663,00	20
	Simulated Annealing	0	1.167,50	1,02	2000
	Genetic Algorithm	0	1.167,50	5,50	200

Kesimpulan

01 Penjadwalan dimodelkan sebagai state jadwal lengkap; penalti keras diprioritaskan di atas kenyamanan.

02 Steepest-Ascent HC unggul di mid, hard, dan stress, tetapi rawan local optimum dan lambat 663 detik pada stress.

03 Simulated Annealing memberi keseimbangan terbaik: menang di easy dan hanya 1,02 detik pada stress.

04 Genetic Algorithm setara SA di easy dan stress, dengan waktu menengah — 5,50 detik pada stress.

Thank You
For Your Attention